

PROYECTO DE TÍTULO PROFESIONAL

INFORME DE FLUJO DE TRABAJO EXTREMO A EXTREMO

Planificación, Diseño, Configuración y Operación del Ecosistema Cámaras-IA

Autores: Ignacio Alexis Fuenzalida Ramírez / Nicolas Alejandro Arcos Alfaro

Institución Evaluadora: Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC

Fecha de Emisión: Mayo de 2026

Índice de Contenidos

1. Introducción y Contexto del Sistema	Pág. 3
2. Fase de Inicio y Gobernanza del Proyecto	Pág. 3
3. Ciclo de Planificación Temporal y Gestión de Sprints	Pág. 4
4. Modelamiento Funcional y Casos de Uso del Sistema	Pág. 5
5. Diseño de Base de Datos Relacional y Modelo de Entidades	Pág. 6
6. Arquitectura General y Flujo de Datos Distribuido (Edge-Cloud)	Pág. 7
7. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)	Pág. 8
8. Evaluación de Calidad del Software bajo Norma ISO/IEC 25010	Pág. 8
9. Protocolo de Instalación y Despliegue en el Nodo Perimetral	Pág. 9
10. Gestión Operacional y Manual de Operaciones de Usuario	Pág. 10
11. Modelo Económico y Análisis de Costos de Infraestructura	Pág. 10
12. Conclusión y Criterios de Resiliencia del Ecosistema	Pág. 12

1. Introducción y Contexto del Sistema

El ecosistema **Cámaras-IA** nace como una solución de ingeniería avanzada para responder a las demandas modernas de videovigilancia preventiva, optimizando los recursos de hardware mediante una arquitectura híbrida distribuida entre el borde (**Edge Computing**) y la nube (**Cloud Computing**). A diferencia de los sistemas tradicionales de seguridad pasiva, este producto integra modelos de Inteligencia Artificial de última generación (YOLOv8 y LLaVA) para procesar secuencias de video en tiempo real, transformando flujos de imágenes en eventos analíticos estructurados.

El objetivo de este documento es detallar minuciosamente el flujo de trabajo secuencial e integral requerido para la realización, despliegue y posterior operación del producto. A través de este mapa de ingeniería, se vinculan cronológica y conceptualmente cada una de las fases de desarrollo con sus respectivos entregables técnicos oficiales, proporcionando los accesos directos y contextualizados a los repositorios documentales del proyecto para su validación académica e industrial.

2. Fase de Inicio y Gobernanza del Proyecto

El flujo de trabajo comienza de manera estricta con la formalización jurídica y metodológica del proyecto. En esta etapa se definen los pilares estratégicos, las responsabilidades claves del equipo de ingeniería, los criterios de aceptación técnicos obligatorios y las restricciones preliminares que mitigarán los riesgos de infraestructura.

Durante esta fase, se establecen métricas fundamentales como el tiempo límite de latencia de alertas (fijado en un máximo de 2.0 segundos desde la intrusión física hasta el despliegue en el frontend) y la tasa máxima aceptable de falsos negativos nocturnos (inferior al 5%). Esta formalización sirve de marco de referencia inalterable para todo el desarrollo posterior del software.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Acta de Constitución de Proyecto — Sistema Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/16D9JHgWfVXB_pAR5x13yIX3LTYPsFa_W/view?usp=drive_link

3. Ciclo de Planificación Temporal y Gestión de Sprints

Una vez aprobada la gobernanza, el flujo se desplaza hacia la descomposición temporal del proyecto. La metodología scrum adoptada subdivide los 117 días totales de desarrollo en 9 Sprints incrementales estructurados con dependencias lógicas rigurosas.

El orden cronológico del flujo técnico determinado por la planificación es el siguiente:

Fase / Sprint	Objetivos de Desarrollo Clave	Entregables Técnicos Asociados
Sprints 1 y 2	Aprovisionamiento del nodo perimetral local, instalación de pasarelas HLS, integración del modelo rápido YOLOv8 y el modelo contextual semántico LLaVA.	Servicios locales activos e inferencia en tiempo real funcional en el Edge.
Sprints 3 y 4	Despliegue de la infraestructura relacional, brokers de mensajería asíncrona en la nube y codificación del Backend API con FastAPI.	PostgreSQL estructurado, Redis activo y endpoints REST/ WebSocket protegidos con JWT.
Sprints 5 y 6	Despliegue del canal de notificaciones push de emergencia y desarrollo de la interfaz de usuario web interactiva.	Contenedor de Telegram Bot integrado y Dashboard en React/ Next.js operativo con Live Streaming.
Sprints 7 a 9	Integración general del ecosistema, pruebas integrales de Aseguramiento de Calidad (QA), mitigación bajo norma ISO 25010 y cierre.	Manuales técnicos liberados e informes de auditoría finales.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Carta Gantt Plan de Proyecto — Cámaras-IA 2026

https://drive.google.com/file/d/1D2x26iDZ-fouOpQyAPFsSs_Np2Ddxuxw/view?usp=drive_link

4. Modelamiento Funcional y Casos de Uso del Sistema

Paralelamente a la planificación temporal, se ejecuta el modelamiento de los requerimientos desde la perspectiva de los actores del sistema. En este punto del flujo, se definen estrictamente los límites funcionales de la aplicación y la matriz de control de accesos basados en roles.

Se modelan las interacciones detalladas para tres actores principales: el **Administrador** (con capacidades CRUD completas de usuarios, asignación de cámaras y manipulación del System Prompt de la IA), el **Operador/Técnico** (con capacidades de gestión de alertas, visualización en vivo de flujos de streaming HLS, accesos a modificación de credenciales de cámaras y revisión del repositorio histórico de eventos), y el **Visualizador** (rol pasivo restringido exclusivamente a la lectura del monitoreo en vivo sin interacción con el estado de las amenazas).

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Diagrama UML de Casos de Uso — Ecosistema de Seguridad

https://drive.google.com/file/d/1uGKZ3Pei2RNBX3mZGuDCKWMULXyaAcPK/view?usp=drive_link

5. Diseño de Base de Datos Relacional y Modelo de Entidades

Con los requerimientos funcionales consolidados, el flujo técnico entra en la fase de diseño lógico y persistencia de datos. El diseño de la base de datos se estructura bajo el motor relacional PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la consistencia transaccional requerida para auditorías de seguridad perimetral.

El Modelo Entidad-Relación (MER), generado directamente desde el archivo `schema.sql` del proyecto, contempla **12 entidades** interrelacionadas: Usuarios, Roles y la tabla asociativa Usuarios_Roles para la gestión de permisos N:M; Sitios, Cámaras y Zonas para la jerarquía física de instalación; Eventos_Detección y Detecciones para los frames y bounding boxes capturados por YOLOv8; Análisis_Escena para el resultado semántico de LLaVA; y Alertas, Notificaciones y Grabaciones para el ciclo de vida completo de una intrusión, desde su disparo hasta la notificación push y el respaldo en video.

Entre las decisiones de diseño más relevantes destaca el uso de **UUID** (vía la extensión `pgcrypto`) como llave primaria en las tablas críticas —usuarios, cámaras y alertas— para evitar la enumeración de identificadores, mientras que las tablas de alta frecuencia de escritura (`eventos_detección`, `detecciones` y `notificaciones`) utilizan **BIGSERIAL** por rendimiento en inserciones masivas. La tabla de configuración del sistema emplea además el tipo **JSONB** para ajustar parámetros operativos y umbrales de la IA sin modificar el esquema.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Modelo Entidad-Relación (MER) — Esquema PostgreSQL Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/10EPdnEHaM-sbeoWr1KXGk5MfRQF7E0k9/view?usp=drive_link

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Diagrama de Base de Datos — Modelamiento PostgreSQL Relacional

https://drive.google.com/file/d/1n7P4zIhzBvEm3AiktKvWkJeY7XleLurR/view?usp=drive_link

6. Arquitectura General y Flujo de Datos Distribuido (Edge-Cloud)

Esta etapa constituye el núcleo del diseño del sistema. Aquí se describe la interconexión física y lógica de los componentes de software, fundamentando cómo los datos fluyen a través de internet de manera segura, bidireccional y en tiempo real.

El flujo arquitectónico se segmenta en tres capas especializadas:

- **Capa Edge (Nodo Local):** La cámara IP de terreno envía una transmisión de video directa bajo protocolo RTSP nativo a MediaMTX. El script local del detector (YOLOv8) consume este flujo frame a frame de la RAM. Al detectar una intrusión, sube el cuadro a MinIO en la nube e inserta el registro inicial en PostgreSQL con estado "Analizando...". Simultáneamente, el recorte se deriva en segundo plano a LLaVA mediante Ollama local para generar la descripción semántica detallada en texto.
- **Capa Cloud (Oracle Cloud Infrastructure):** El Backend desarrollado en FastAPI actúa como orquestador asíncrono. Utiliza un broker de mensajería Redis (Pub/Sub) para recibir las alertas inyectadas instantáneamente por el nodo Edge y propagarlas sin latencia.
- **Capa Cliente (Navegador Frontend):** La aplicación web construida en React se conecta a FastAPI a través de un canal persistente de Eventos Enviados por el Servidor (SSE - Server-Sent Events) por dentro de un túnel cifrado de Ngrok. Al conectarse, React ejecuta un HTTP GET tradicional para poblar el historial inicial desde PostgreSQL y luego deja la tubería SSE abierta para inyectar las alertas nuevas "en vivo" en la pantalla del guardia.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Diagrama de Arquitectura del Sistema — Conectividad Edge-Cloud Distribuida

https://drive.google.com/file/d/1yVPeB6rWsihBY4PTN892n672-_dVNUrY/view?usp=drive_lin_

k

7. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del ecosistema Cámaras-IA antes de su despliegue en producción, el flujo de trabajo incluye una fase rigurosa de Aseguramiento de Calidad (QA). En esta etapa, se ejecuta un Plan de Pruebas exhaustivo que abarca los módulos críticos del sistema: autenticación, API REST, pipeline de detección IA (YOLO + LLaVA), infraestructura de red y el servicio de notificaciones vía Telegram.

El documento asociado detalla los casos de prueba ejecutados, los criterios de aceptación, los resultados obtenidos durante los Sprints finales y las mejoras arquitectónicas implementadas a partir de los hallazgos, asegurando una tasa de aprobación óptima y la mitigación de fallos en el entorno real.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Plan de Pruebas del Sistema — Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/1vFcQx_2Hgr8NSJnfVc37wOuz7fC2l80e/view?usp=drive_link

8. Evaluación de Calidad del Software bajo Norma ISO/IEC 25010

Más allá de la validación funcional, el producto de software es sometido a una evaluación estandarizada bajo la norma internacional ISO/IEC 25010. Esta fase del flujo de trabajo certifica que el sistema no solo cumple con los requerimientos operativos, sino que posee los atributos de calidad necesarios para un software de grado empresarial.

Se analizan minuciosamente 8 características fundamentales: Adecuación Funcional, Eficiencia de Desempeño, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad. El informe resultante mapea estas características con evidencia directa extraída del código fuente, la configuración de contenedores Docker y las métricas de latencia de la Inteligencia Artificial, consolidando la madurez ingenieril de la solución.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010 — Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/1rkMI3DjD64ZrRuQ0pmwzJ-G-ql7SsFPD/view?usp=drive_link

9. Protocolo de Instalación y Despliegue en el Nodo Perimetral

Completado el diseño lógico y arquitectónico, el flujo de trabajo pasa a la ingeniería de despliegue en terreno. Este proceso documenta detalladamente el aprovisionamiento técnico del hardware del cliente, garantizando que el nodo Edge local sea capaz de ejecutar de manera coordinada todos los microservicios sin colisionar a nivel de red o memoria.

El despliegue perimetral se realiza instalando los binarios de MediaMTX junto al agente de conectividad segura de Cloudflare (**cloudflared**), configurando el túnel inverso efímero TryCloudflare para encriptar la transmisión del puerto local HLS y exponerla a través del puerto seguro de internet **443 (HTTPS)** sin requerir la apertura de puertos entrantes en el router del cliente (Zero-Trust).

Para simplificar la administración diaria del sistema por parte del personal de operaciones técnicos, se automatizó el arranque de todo el ecosistema perimetral mediante el encadenamiento secuencial de dos scripts de procesamiento por lotes de Windows (archivos .bat localizados en el directorio raíz del producto) + el arranque del sistema llava de forma manual (consultar manual):

1. `start-mediامتx.bat`: Se encarga de arrancar el servidor de streaming multimedia, activar los protocolos de descubrimiento automático de cámaras en la red local y levantar de inmediato el túnel seguro de Cloudflare hacia la nube.
2. `start-seguridad.bat`: Inicializa el entorno virtual de Python, carga en memoria la red neuronal convolucional de YOLOv8 para la detección rápida y establece el canal de comunicación con la instancia local de Ollama para el análisis multimodal de LLaVA.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Manual de Instalación y Configuración Perimetral — Nodo Local (Edge)

https://drive.google.com/file/d/1z3RWiSi2i8f88TGmkaNqYog0YTckpvY7/view?usp=drive_link

10. Gestión Operacional y Manual de Operaciones de Usuario

Una vez que el sistema está completamente desplegado y los túneles seguros transmiten flujos cifrados, el flujo entra en la fase operacional diaria. En este punto del ciclo de vida del software, el control es tomado por los usuarios finales (operadores y administradores de seguridad), quienes interactúan directamente con la capa de presentación construida en React.

Esta etapa regula las actividades cotidianas: la autenticación en el login mediante la adquisición del token JWT por parte del navegador (guardado en el `localStorage` del cliente), el monitoreo continuo de las transmisiones en vivo, la clasificación visual inmediata de las tarjetas de eventos dinámicos (que cambian de estado de "Analizando..." a su veredicto definitivo), la gestión de las alertas del panel ("Revisada" o "Falsa Alarma") por parte de los guardias activos, y la navegación histórica a través del módulo de grabaciones y snapshots almacenados de forma segura en la infraestructura en la nube.

El wireframe del Dashboard principal define la disposición exacta de esta interfaz: un panel lateral izquierdo (**VMS Explorer**) con la navegación entre los módulos Dashboard, Alertas, Historial, Playback, Sistema y Usuarios —este último visible solo bajo el rol Administrador—; un encabezado superior con el indicador de estado **EN LÍNEA**, el reloj en tiempo real y el botón de cierre de sesión; un mosaico configurable de cámaras (1, 4 o 9 vistas) con tarjetas que muestran el nombre del dispositivo y su estado de conexión; y una franja inferior con el estado general del sistema, la latencia en vivo y la versión del cliente.

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Guía de Uso e Instrucciones de Operación Diaria — Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/1YMhvtKnRmKb7jpNktkm0Tn-9kH7Za_Jl/view?usp=drive_link

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Wireframe — Dashboard Principal — Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/14iKQ_VFgjFLV_fu7ji0MJasmcaXRcnLu/view?usp=drive_link

11. Modelo Económico y Análisis de Costos de Infraestructura

El flujo metodológico e ingenieril concluye con la evaluación financiera y la sustentabilidad del producto a largo plazo. Desarrollar un sistema de software robusto implica también garantizar su viabilidad comercial y el correcto dimensionamiento del consumo de recursos en la nube.

El análisis económico desglosa meticulosamente tres escenarios operativos financieros adaptados a la realidad comercial del cliente piloto (calculados con una tasa referencial de \$950 CLP por dólar): el **Escenario Piloto** (costo cero en infraestructura en la nube aprovechando las capas gratuitas de

Oracle Cloud e inferencia pesada en hardware local), el **Escenario Estándar Nube** (costos recurrentes mensuales entre \$25 y \$40 USD para la mantención avanzada de base de datos relacional y broker Redis en servidores dedicados), y el **Escenario Premium GPU Cloud** (costos mensuales entre \$150 y \$250 USD para remover la carga analítica de la PC local y delegar la ejecución analítica de los modelos en clústeres acelerados por hardware dedicados en la nube).

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSULTAR:

Plan de Costos y Análisis Económico de Infraestructura — Cámaras-IA

https://drive.google.com/file/d/1TLJ9GcmeKSzR4SpP0xeQDxPd4Lr4TR5z/view?usp=drive_link

12. Conclusión y Criterios de Resiliencia del Ecosistema

El flujo de trabajo extremo a extremo implementado para la realización de Cámaras-IA demuestra cómo la integración ordenada de metodologías ágiles, modelamiento arquitectónico estricto y buenas prácticas de ciberseguridad culminan en un producto de software de nivel empresarial, superando los estándares académicos tradicionales de Duoc UC.

La gran fortaleza técnica de este sistema radica en su alta tolerancia a fallos y resiliencia de datos mediante el desacoplamiento de capas independientes. Si el Frontend del operador cierra inesperadamente la pestaña del navegador, los canales de Eventos Enviados por el Servidor (SSE) se cierran de forma segura en la RAM para conservar el ancho de banda de red del servidor Oracle Cloud. Sin embargo, la PC local en el Edge nunca detiene su vigilancia 24/7: continúa procesando secuencias de video con YOLOv8, subiendo evidencias analíticas automáticas a MinIO y registrando de forma inalterable las intrusiones directamente en PostgreSQL.

La incorporación estratégica del microservicio automatizado de notificaciones vía Telegram Bot rompe la limitación física de las pestañas cerradas del cliente web. Si se suscita un evento clasificado como Nivel Alto por la Inteligencia Artificial semántica (presencia de armas, intrusos escalando rejas o rostros ocultos forzando cerraduras), el Backend dispara de inmediato una alerta push masiva e instantánea directamente al dispositivo móvil del guardia. De este modo, la seguridad perimetral se mantiene activa e inteligente de extremo a extremo, resguardando la integridad física de las instalaciones y de los usuarios bajo cualquier contingencia operacional.